수리논술 기출

숭실대 2026학년도 자연계열 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

내분점으로 만든 작은 삼각형의 넓이를 모두 더한 뒤 극한을 구하는 문항입니다. **2:1 내분점의 높이**를 정확히 잡고, 합을 **정적분**으로 바꾼 다음 **절댓값이 있는 함수**를 부분적분하는 세 단계가 한 문항에 들어 있습니다.

출제 범위	수학(선분의 내분점), 수학II(정적분), 미적분(정적분과 급수의 합, 부분적분법)
배점 · 시간	25점 (대학 제시 예상 소요 시간 25분) · 2026학년도 자연계열은 4문제, 문제마다 25점
문항 출처	숭실대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 논술고사(자연계열) [3-2]

2027학년도 시험 정보. 논술우수자전형 자연계열 논술은 **2026년 11월 21일(토) 1교시 10:00~11:40**(09:30까지 입실), 100분 동안 2~4문제를 풉니다. 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, 미적분입니다. 2027학년도부터 **논술 90% + 학생부 교과 10%**(2026학년도 논술 80% + 교과 20%)로 선발하고, 수능 최저학력기준은 **국어·수학·영어·탐구(1과목) 중 2개 영역 등급 합 6 이내**로 완화되었습니다(2026학년도 합 5). 자연계열 동점자는 1순위 논술 총점, **2순위 논술 2번 문항 점수**로 가립니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

[문제 2] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

자연수 n에 대하여 수열 $\{x_k\}$는 첫째항이 0, 공차가 $\frac{1}{n}$인 등차수열이다. 함수 $f(x)=|2x-1|e^{2x}$이다.

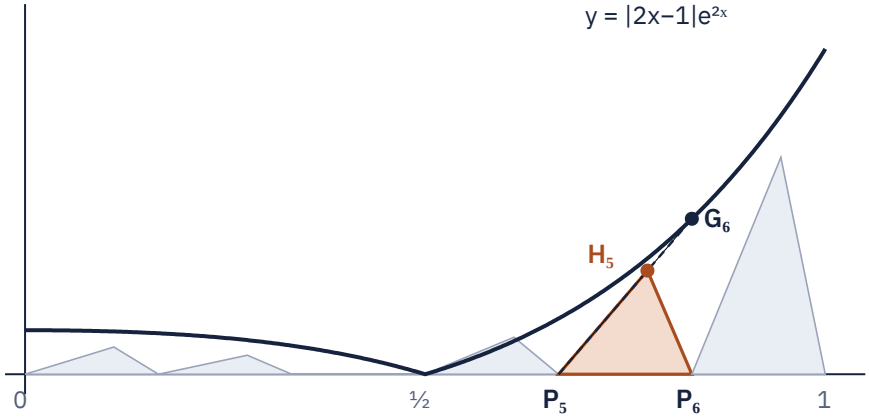
점 $\mathrm{P}_k(x_k,\,0)$과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{G}_{k+1}(x_{k+1},\,f(x_{k+1}))$에 대하여, 선분 $\mathrm{P}_k\mathrm{G}_{k+1}$을 $2:1$로 내분하는 점을 H_k라 한다.

삼각형 $\mathrm{P}_k\mathrm{H}_k\mathrm{P}_{k+1}$의 넓이를 A_k라 할 때 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}A_k$의 값을 구한다. **(25점)**

문항 원문은 숭실대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



n = 6일 때의 그림

밑변 P_kP_{k+1} = 1/n

높이 = H_k의 y좌표

= ⅔ · f(x_{k+1})

H_k는 G_{k+1} 쪽에 가까운 점

(P_k에서 ⅔만큼 올라감)

핵심 관찰. 삼각형의 밑변 P_kP_{k+1}은 x축 위에 있고 길이는 언제나 $\frac{1}{n}$입니다. 높이는 H_k의 y좌표뿐이므로, **H_k의 x좌표는 넓이 계산에 쓰이지 않습니다.** H_k는 P_k에서 G_{k+1} 쪽으로 $\frac{2}{3}$만큼 간 점이라 높이는 $\frac{2}{3}f(x_{k+1})$이고, 이렇게 하면 넓이의 합이 그대로 $\frac{1}{3}\sum f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n}$ 꼴, 즉 정적분으로 바꿀 수 있는 모양이 됩니다.

완성 답안

1단계 — 점의 좌표

$\{x_k\}$는 첫째항 0, 공차 $\frac{1}{n}$인 등차수열이므로 $x_k = \frac{k-1}{n}$, $x_{k+1} = \frac{k}{n}$이다.

따라서 $P_k\left(\frac{k-1}{n},\,0\right)$, $P_{k+1}\left(\frac{k}{n},\,0\right)$, $G_{k+1}\left(\frac{k}{n},\,f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$이다.

H_k는 선분 P_kG_{k+1}을 $2:1$로 내분하는 점이므로

$$H_k\left(\frac{2\cdot\frac{k}{n}+1\cdot\frac{k-1}{n}}{3},\,\frac{2f\left(\frac{k}{n}\right)+1\cdot 0}{3}\right) = \left(\frac{3k-1}{3n},\,\frac{2}{3}f\left(\frac{k}{n}\right)\right)$$

2단계 — 삼각형의 넓이 A_k

삼각형 $P_kH_kP_{k+1}$에서 밑변 P_kP_{k+1}은 x축 위에 있고 길이는 $\frac{k}{n}-\frac{k-1}{n}=\frac{1}{n}$이다. 높이는 H_k의 y좌표이고, $f(x)\geq 0$이므로 높이는 $\frac{2}{3}f\left(\frac{k}{n}\right)$이다.

$$A_k = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{3}f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{1}{3}f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n}$$

3단계 — 급수의 합을 정적분으로

$f(x)=|2x-1|e^{2x}$는 닫힌구간 $[0,1]$에서 연속이므로, 정적분과 급수의 합 사이의 관계에 의하여

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}A_k = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{3}f\left(\frac{k}{n}\right)\frac{1}{n} = \frac{1}{3}\int_0^1 f(x)\,dx$$

이다. $0\leq x\leq\frac{1}{2}$에서 $|2x-1|=1-2x$, $\frac{1}{2}\leq x\leq 1$에서 $|2x-1|=2x-1$이므로

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\int_0^1 f(x)\,dx = \int_0^{1/2} (1-2x)e^{2x}\,dx + \int_{1/2}^1 (2x-1)e^{2x}\,dx$$

4단계 — 부분적분

$u = 1-2x$, $v' = e^{2x}$로 놓으면 $u' = -2$, $v = \frac{1}{2}e^{2x}$이므로

$$\int (1-2x)e^{2x}dx = \frac{1}{2}(1-2x)e^{2x} + \int e^{2x}dx = \frac{1}{2}(1-2x)e^{2x} + \frac{1}{2}e^{2x} + C = (1-x)e^{2x} + C$$

(확인: $\{(1-x)e^{2x}\}' = -e^{2x} + 2(1-x)e^{2x} = (1-2x)e^{2x}$) 같은 방법으로 $\int (2x-1)e^{2x}dx = (x-1)e^{2x} + C$이다.

$$\int_0^{1/2} (1-2x)e^{2x}dx = \Big[(1-x)e^{2x}\Big]_0^{1/2} = \frac{e}{2} - 1, \qquad \int_{1/2}^1 (2x-1)e^{2x}dx = \Big[(x-1)e^{2x}\Big]_{1/2}^1 = 0 + \frac{e}{2} = \frac{e}{2}$$

따라서 $\int_0^1 f(x)\,dx = \frac{e}{2} - 1 + \frac{e}{2} = e - 1$이고

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} A_k = \frac{e-1}{3}$$

답: $\frac{e-1}{3}$

다른 풀이 — 치환으로 절댓값을 가운데에 놓기

$t = 2x - 1$로 치환하면 $x : 0 \to 1$일 때 $t : -1 \to 1$, $dx = \frac{1}{2}dt$, $e^{2x} = e^{t+1}$이므로

$$\int_0^1 |2x-1|e^{2x}dx = \frac{e}{2}\int_{-1}^1 |t|e^t dt = \frac{e}{2}\left(\int_0^1 te^t dt + \int_0^1 te^{-t}dt\right)$$

입니다($t < 0$ 부분은 t를 $-t$로 바꾸어 $\int_0^1 te^{-t}dt$로 옮김). 부분적분으로 $\int_0^1 te^t dt = 1$, $\int_0^1 te^{-t}dt = 1 - \frac{2}{e}$이므로 값은 $\frac{e}{2}\left(2 - \frac{2}{e}\right) = e - 1$로 같습니다. 절댓값을 나누는 점이 $t = 0$이 되어 부호 실수가 줄어드는 방법입니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

숭실대가 공개한 채점 기준은 두 항목입니다. ① 수열 x_k와 함수 $f(x)$, 내분점의 정의로 H_k의 좌표를 계산하고 P_k, G_{k+1}, H_k의 좌표로 넓이 A_k의 식을 정확하게 나타냄 **10점**, ② 급수의 합 $\sum A_k$를 정적분으로 바꾸어 올바르게 계산함 **15점**.

채점 항목	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
① A_k의 식	H_k 좌표와 넓이 식 10점	내분 방향을 거꾸로 잡아 높이를 $\frac{1}{3}f$로 쓰면 A_k가 절반이 되고 최종 답도 $\frac{e-1}{6}$으로 틀립니다. G_{k+1}의 x좌표는 x_k가 아니라 $x_{k+1} = \frac{k}{n}$입니다.
② 정적분 계산	급수 → 정적분 변환과 계산 15점	"f가 $[0,1]$에서 연속이므로"라는 근거, 적분 구간 $[0,1]$을 정한 이유($\frac{k}{n}$이 $\frac{1}{n}$부터 1까지)가 빠지기 쉽습니다. 절댓값을 $x = \frac{1}{2}$에서 나누지 않고 적분하면 값이 달라집니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

1 **2:1은 "어느 쪽에 가까운가"부터**

선분 $\mathrm{P}_k\mathrm{G}_{k+1}$을 $2:1$로 내분하면 G_{k+1} 쪽에 가깝습니다. 공식에 넣기 전에 그림에 점을 먼저 찍으면 $\frac{2}{3}$과 $\frac{1}{3}$을 바꿔 쓰는 실수를 막을 수 있습니다.

2 **높이에는 y좌표만**

밑변이 x축 위에 있으므로 H_k의 x좌표 $\frac{3k-1}{3n}$은 넓이에 쓰이지 않습니다. 계산은 해 두되, 넓이 식에 섞어 넣지 마세요.

3 **급수 → 정적분은 근거 한 줄과 함께**

$\frac{k}{n}$이 x, $\frac{1}{n}$이 dx, 구간은 $[0,1]$이라는 대응과 "연속이므로"를 함께 쓰는 것이 15점 항목의 시작입니다.

4 **절댓값은 부호가 바뀌는 점에서 나누기**

$2x-1=0$인 $x=\frac{1}{2}$에서 적분을 둘로 나누고, 각 구간에서 절댓값을 벗긴 식을 써 두세요.

5 **부정적분은 미분해서 확인**

$(1-x)e^{2x}$를 미분해 $(1-2x)e^{2x}$가 나오는지 확인하는 데 30초면 됩니다. 부호 하나가 틀리면 $e-1$이 다른 값으로 바뀝니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
A_k의 식	내분점 공식으로 H_k 좌표, 밑변 $\frac{1}{n}$·높이 $\frac{2}{3}f\left(\frac{k}{n}\right)$로 $A_k=\frac{1}{3n}f\left(\frac{k}{n}\right)$	같은 흐름 + 높이가 y좌표뿐인 이유($f(x)\geq 0$, 밑변이 x축 위)를 명시
극한값	정적분과 급수의 합 사이의 관계로 $\frac{1}{3}\int_0^1 f(x)dx$, 구간을 $\frac{1}{2}$에서 나누어 부분적분	같은 흐름 + 부정적분을 미분해 확인, 치환을 쓰는 다른 풀이

최종 답 $\frac{e-1}{3}$은 대학 예시답안과 같습니다(n을 크게 하며 실제 점의 좌표로 삼각형 넓이를 더하는 코드로 검산함 — $n=100000$일 때 약 0.57277, $\frac{e-1}{3}\approx 0.57276$). 문항 원문과 대학 예시답안은 숭실대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 숭실대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 논술고사(자연계열) [3-2](논술우수자전형 자연계열 문제 2). 2027학년도 시험 정보: 숭실대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 숭실대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.